

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। উপকেন্দ্র বা সাব স্টেশন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পাওয়ার সিস্টেমের যে অংশে ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান পরিবর্তন, এসি থেকে ডিসি, ফ্রিকুয়েন্সি ও পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রভৃতি পরিবর্তনে সাহায্য করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, সঞ্চালন এবং বিতরণের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে সাব-স্টেশন বা উপকেন্দ্র বলে।

***** ২। পাওয়ার সিস্টেমে সিটি ও পিটি ব্যবহার করা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি, ২৪

উত্তর : হাই ভোল্টেজ লাইনে সরাসরি কারেন্ট বা ভোল্টেজ পরিমাপ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই CT (Current Transformer) এর মাধ্যমে উচ্চ কারেন্টকে কমিয়ে এবং PT (Potential Transformer) এর মাধ্যমে উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে মিটারিং প্যানেলে এবং রিলের সরবরাহ দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

***** ৩। লোড সেন্টার (Load Center) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২'পরি

উত্তর : লোড সেন্টার হলো এমন একটি প্রেরণ কেন্দ্র, ইন্টারকানেকশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ লোড ব্যবস্থাপনার গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্রকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

**** ৪। সাব-স্টেশনের প্রধান দুটি উপাদানের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রধান দুটি উপাদান হলো

- i) পাওয়ার ট্রান্সফর্মার (Power Transformer)
- ii) সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker)

**** ৫। সাব-স্টেশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০'পরি

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে ট্রান্সফর্মার এর মাধ্যমে ভোল্টেজের মান বাড়িয়ে বা কমিয়ে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

**** ৬। গঠন অনুযায়ী সাব-স্টেশন কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : গঠন বা স্থাপনার ধরন অনুযায়ী সাব-স্টেশন মূলত ৪ প্রকার :

- i) ইনডোর (Indoor) সাব-স্টেশন
- ii) আউটডোর (Outdoor) সাব-স্টেশন
- iii) আন্ডারগ্রাউন্ড (Underground) সাব-স্টেশন
- iv) পোল-মাউন্টেড (Pole-mounted) সাব-স্টেশন।

**** ৭। কন্ট্রোল ডেস্ক কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : সাব-স্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে আলাদা আলাদা ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ টেবিল বা প্যানেল ব্যবহার করা হয়, তাকে কন্ট্রোল ডেস্ক বলে।

**** ৮। পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC) ইকুইপমেন্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC) ইকুইপমেন্ট হলো এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন এবং রিসিভিং স্টেশনের মধ্যে নিজস্ব জরুরি বার্তা বা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। একটি আউটডোর সাব-স্টেশনে ১০টি উপাদানগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : আউটডোর সাব-স্টেশনে ১০টি উপাদানগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| i) ওয়েভ ট্র্যাপ | ii) পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার |
| iii) কারেন্ট ট্রান্সফরমার | iv) ট্রান্সফরমার |
| v) সার্কিট ব্রেকার | vi) বাসবার |
| vii) লাইটনিং অ্যারেস্টার | viii) ফিউজ |
| ix) আইসোলেটর | x) আর্থিং সুইচ |
| xi) রিলে | xii) কন্ট্রোল ডেস্ক |

xiii) প্যানেল বোর্ড

xiv) ডিসি সাপ্লাই

xv) অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র

*** ২। একটি উপকেন্দ্রে বা সাব স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় গুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : একটি উপকেন্দ্রে বা সাব স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় গুলো নিম্নরূপ :

- i) লোড সেন্টার
- ii) ইনকামিং ও আউটগোয়িং লাইনের ভোল্টেজ
- iii) নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা
- iv) পর্যাপ্ত জায়গা থাকা
- v) গ্রাহকের প্রকৃতি ও মোট এমভিএ সাপ্লাই
- vi) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- vii) পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা
- viii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ
- ix) স্থাপন ব্যয় কম হওয়া

** ৩। সাব-স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : সাব-স্টেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলো ক্রমানুসারে আলোচনা করা হলো :

- i) ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনের মাধ্যমে পাওয়ার হাউজে উৎপন্ন নিম্ন ভোল্টেজকে (যেমন : ১১ কেভি) উচ্চ ভোল্টেজে (যেমন : ২৩০ কেভি) রূপান্তর করে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়।

- ii) সুইচিং সাব-স্টেশনের মাধ্যমে ইনকামিং এবং আউটগোয়িং লাইনে প্রয়োজনীয় সুইচিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- iii) সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করার জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন সাব-স্টেশন ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের সাব-স্টেশন সাধারণত পরিবহন লাইনের গ্রহণপ্রাপ্তে স্থাপন করা হয় এবং সিনক্রোনাস কন্ডেন্সারের সাহায্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর বৃদ্ধি করা হয়।
- iv) বিদ্যুৎ সিস্টেমের প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তনের কাজে সাব-স্টেশন ব্যবহৃত হয়।
- v) কনভার্টিং সাব-স্টেশনের সাহায্যে এসি পাওয়ারকে ডিসি পাওয়ারে রূপান্তরিত করে গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা পূরণ করা হয়।
- vi) মিডিয়াম ভোল্টেজকে গ্রাহকের ব্যবহারের উপযোগী করতে 400/230 ভোল্টে রূপান্তরিত করার জন্য সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন প্রয়োজন।
- vii) হাই-ভোল্টেজ ও লো-ভোল্টেজ সুইচগিয়ার, সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর, রিলে, মেজারিং ডিভাইস, প্যানেল বোর্ড, সিটি এবং পিটি-এর মতো বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঠিক পরিচালনা ও সুরক্ষার জন্য সাব-স্টেশন অপরিহার্য।

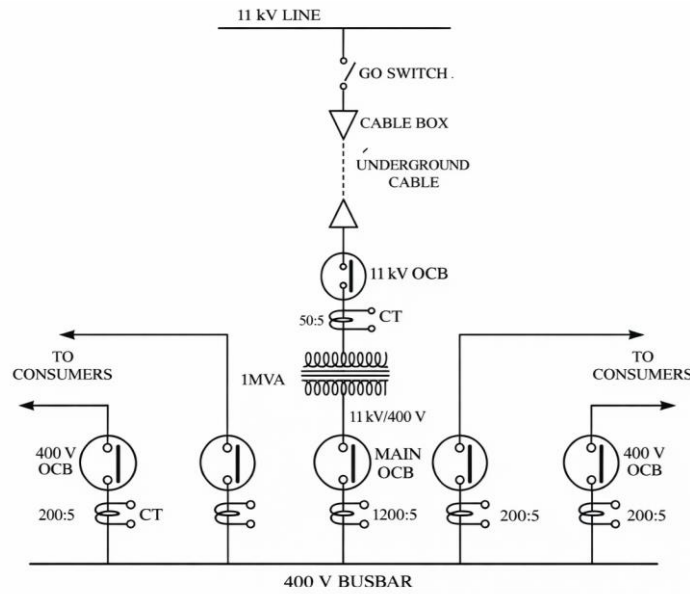
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম দঅঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১১, ১১'পরি,

১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন

i) বাসবার : বাসবার হলো তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এমন একটি পরিবাহী পাত বা রড, যা এক বা একাধিক সার্কিট থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করে অন্য সার্কিটগুলোতে বিতরণ করে। এটি সাব-স্টেশনের ইনকামিং এবং আউটগোয়িং লাইনগুলোকে একসাথে সংযুক্ত রাখে।

ii) লাইটনিং অ্যারেস্টার : লাইটনিং অ্যারেস্টার বা সার্জ ডাইভারটার হলো একটি প্রটেকটিভ ডিভাইস যা পাওয়ার সিস্টেমের হাই-ভোল্টেজ সার্জকে সরাসরি মাটিতে প্রেরণ করে যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বজ্রপাতজনিত হাই-

ভোল্টেজ (সার্জ) থেকে সাব-স্টেশনের মূল্যবান যন্ত্রাংশগুলোকে রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) আইসোলেটর : নো-লোড বা খুব সামান্য লোড অবস্থায় সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আইসোলেটর ব্যবহৃত হয়।

iv) অয়েল সার্কিট ব্রেকার : এটি একটি সুইচিং ডিভাইস যা স্বাভাবিক অবস্থায় বা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় সার্কিটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করতে পারে। ত্রুটি দেখা দিলে এটি দ্রুত বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।

v) ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার : এটি প্রধানত দুই প্রকার। যথা :-

ক) কারেন্ট ট্রান্সফর্মার : হাই ভোল্টেজ লাইনে উচ্চমাত্রার কারেন্টকে কমিয়ে লো রেঞ্জের অ্যামিটার দিয়ে পরিমাপ করার জন্যে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

খ) পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার : হাই ভোল্টেজকে কমিয়ে লো রেঞ্জের ভোল্টমিটার দিয়ে পরিমাপ করার জন্যে পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

vi) পাওয়ার ট্রান্সফর্মার : ইনডোর সাব-স্টেশনে সাধারণত স্টেপ-ডাউন পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়। এটি হাই-ভোল্টেজকে কমিয়ে গ্রাহকের ব্যবহার উপযোগী লো-ভোল্টেজে রূপান্তর করে।

vii) মিটারিং এবং ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট : সাব-স্টেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মিটার যেমন : অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার এবং এনার্জি মিটার ব্যবহার করা হয়।

viii) ইনসুলেটর : এটি কারেন্ট বহনকারী পরিবাহীকে সাপোর্ট দেয় এবং বিদ্যুৎকে নির্দিষ্ট পথে চলতে সাহায্য করে যেন তা বডির সংস্পর্শে না আসে।

এগুলো সাধারণত চীনা মাটির তৈরি হয়। যেমন : পিন টাইপ, পোস্ট টাইপ ইনসুলেটর ও সাসপেনশন টাইপ।

ix) বিবিধ ইকুইপমেন্ট :

ক) ফিউজ : অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করার জন্য ড্রপ আউট বা কার্টিজ ফিউজ ব্যবহৃত হয়।

খ) ক্যারিয়ার কারেন্ট ইকুইপমেন্ট : সাব-স্টেশনের নিজস্ব যোগাযোগের জন্য (টেলিফোন মাধ্যম)।

গ) ডিসি সাপ্লাই : ব্যাটারির মাধ্যমে জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(ঘ) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র : আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার, বালি ও পানি রাখা হয়।

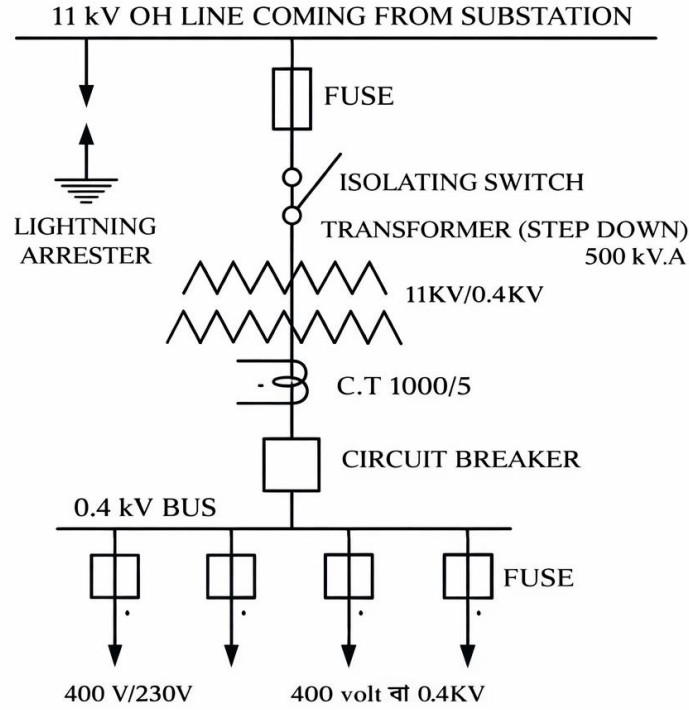
x) কন্ট্রোল ডেস্ক : সাব-স্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহকে আলাদা আলাদা ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ টেবিল বা প্যানেল ব্যবহার করা হয়, তাকে কন্ট্রোল ডেস্ক বলে।

xi) আর্থিং সুইচ : লাইন মেরামতের সময় লাইনে যদি কোনো অতিরিক্ত চার্জ জমা থাকে, তবে এই সুইচের মাধ্যমে তা ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। এতে লাইনম্যানরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন।

*** ২। 11/0.4 কেভি ইনডোর সাবস্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম
আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : 11/0.4 কেভি ইনডোর সাবস্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম
নিম্নে দেওয়া হলো :



চিত্র : 11/0.4 কেভি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম